

Corrigé 1 — trouver l'autre isotope

Les deux abondances totalisent 100 % : ^{69}Ga à 60 % = 0,60, l'autre à 40 % = 0,40. On écrit la masse moyenne, l'inconnue étant A_2 :

$$\bar{A} = 0,60 \times 69 + 0,40 \times A_2 = 69,8 \implies 41,4 + 0,40 A_2 = 69,8.$$

D'où $0,40 A_2 = 28,4$, soit $A_2 = 71$. L'autre isotope est $^{71}_{31}\text{Ga}$.

Corrigé 2 — retrouver les deux abondances

On note p l'abondance de ^{79}Br et $1 - p$ celle de ^{81}Br :

$$\bar{A} = 79p + 81(1 - p) = 81 - 2p = 79,9 \implies 2p = 1,1 \implies p = 0,55.$$

Donc ^{79}Br a une abondance de **55 %** et ^{81}Br de **45 %**.

Corrigé 3 — mise en situation : la fluorine CaF_2

$^{40}_{20}\text{Ca}$: 20 protons, 20 neutrons. $^{19}_9\text{F}$: 9 protons, 10 neutrons. Le motif CaF_2 contient un Ca et deux F.

a) Protons : $20 + 2 \times 9 = 38$.

b) Neutrons : $20 + 2 \times 10 = 40$.

c) Rapport : $\frac{38}{40} = \frac{19}{20} = 0,95$.

Corrigé 4 — de l'uma à la mole

a) $m(^{24}\text{Mg}) \approx 24 \times 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg} = 3,98 \times 10^{-26} \text{ kg}$.

b) $1 \text{ uma} = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg} = 1,66 \times 10^{-24} \text{ g} (= \frac{1}{N_A} \text{ g})$.

c) Un atome de ^{12}C pèse $12 \text{ uma} = 12 \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g}$. Pour une mole, on multiplie par N_A :

$$m = 12 \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g} \times 6,02 \times 10^{23} \approx 12 \text{ g}.$$

Une mole de ^{12}C pèse $\approx 12 \text{ g}$: c'est cohérent avec la définition (la masse molaire du ^{12}C vaut exactement 12 g mol^{-1}), justement parce que $1 \text{ uma} = \frac{1}{N_A} \text{ g}$.

Corrigé 5 — vrai ou faux — synthèse

a) **VRAI** : même $Z \Rightarrow$ même nombre de protons, donc même nombre d'électrons à l'état neutre.

b) **FAUX** : c'est une moyenne pondérée, en général *décimale* (par ex. $\bar{A} = 35,5$ pour le chlore).

c) **VRAI** : $0,33 \% = \frac{0,33}{100} = 0,0033$. (Ne pas confondre avec 0,33, qui vaudrait 33 %.)

d) **FAUX** : ils ont le *même* nombre de protons (même élément) ; c'est le nombre de *neutrons* qui est plus grand.